

Computación Gráfica

Clase 1. Profesor: Eric Biagioli

Agenda

> Reinventa el mundo <

Presentación.

Sobre el curso: estructura, método de evaluación, bibliografía.

Qué es la computación gráfica?

Representación de imágenes digitales.

1.



Presentaciones

Profesor: Eric Biagioli

Formado en Computer Science en la UNR, Rosario, Argentina.

Doctor en Matemática (área: Computación Gráfica) - IMPA, Rio de Janeiro, Brasil

Software Engineer → Senior Software Engineer → Principal Engineer

Zalando – Berlin, Alemania

Amazon Web Services – Berlin, Alemania & Palo Alto, USA

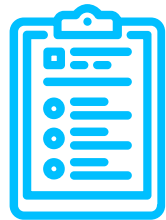
Snowflake – Berlin, Alemania & San Mateo, USA.

20+ años de experiencia en la industria.

Con quién tengo el gusto de hablar?

Breve presentacion (somos muchos) de los alumnos. Motivaciones.

2.



**Sobre el curso.
Estructura. Métodos de
evaluación. Bibliografía.**

Horarios

Teoría:

Lunes 13:00 – 15:00 (A706)

Laboratorios:

Grupo 1:

Martes 14:00 – 16:00 (L507)

Jueves 14:00 – 16:00 (L507)

Grupo 2:

Miércoles 15:00 – 17:00 (L507)

Viernes 15:00 – 17:00 (L507)



Estructura del curso: 4 partes

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

SISTEMAS GRÁFICOS 3D

VISIÓN COMPUTACIONAL



Método de evaluación

TEORÍA: 30%

Exámen Teórico E1: 15%

Exámen Teórico E2: 15%

PRÁCTICAS CALIFICADAS: 20%

Práctica Calificada PC1: 2.5%

Práctica Calificada PC1: 2.5%

Práctica Calificada PC3: 2.5%

Práctica Calificada PC4: 2.5%

PROYECTO: 50%

Proyecto (P1) 10%

Proyecto (P2) 40%



Asistencia y tardanzas

Las inasistencias se cuentan en total, considerando tanto las inasistencias a laboratorio como a teoría.

- Asistencia mayor o igual al 90%: ninguna penalidad.
- Asistencia entre 70% y 90% : penalidad de 3 puntos en el puntaje final.
- Asistencia entre 50% y 70% : penalidad de 5 puntos en el puntaje final.
- Asistencia menor al 50% : penalidad de 7 puntos en el puntaje final.
- Las tardanzas de entre 5 y 15 minutos se consideran como $\frac{1}{2}$ INASISTENCIA.
- Las tardanzas de 15 minutos o mas se consideran como INASISTENCIA.



Asistencia y tardanzas

No se clasificará a las inasistencias en justificadas e injustificadas. El 10% de inasistencias aceptadas sin penalidad es precisamente para cubrir las inasistencias que pueden surgir por razones justificadas. De esta manera, para el objetivo del cálculo del porcentaje de inasistencia, no tendrá ningún efecto la "justificación" de las inasistencias.

Bibliografía para profundizar temas tratados en clase

- L. Velho, A. C. Frery, and J. Gomes. *Image Processing for Computer Graphics and Vision*. 2nd edition, 2008.
- Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars. *Computational Geometry, Algorithms and Applications*, Third Edition. Springer. 2008
- **CUDA C++ Programming Guide**, Release 12.4, NVIDIA. 2024. Disponible en: https://docs.nvidia.com/cuda/pdf/CUDA_C_Programming_Guide.pdf
- Mario Botsch, Leif Kobbelt, Mark Pauly, Pierre Alliez, Bruno Lévy. *Polygon Mesh Processing*. 2010
- L. Velho and J. Gomes. *Sistemas Gráficos 3D*. IMPA, 2001.
- Foley et. al. *Computer graphics: principles and practice*. Addison-Wesley Professional, 1996.
- Adrian Kaehler, Gary Bradski. *Learning OpenCV 3 - Computer Vision in C++ with the OpenCV Library*
- James Buck. *The Ray Tracer Challenge. A Test-Driven Guide to your first 3D Renderer*. The Pragmatic Programmers, 2019

3.



Qué es la computación gráfica?

Definiciones

- **FOLEY:** (Computación gráfica) es la ciencia y el arte de comunicar visualmente a través del uso de dispositivos de visualización.
- **International Standards Organization (ISO):** Suma total de todos los *métodos y técnicas para manipulación y conversión de datos para un dispositivo gráfico, a través del uso de computadoras.*

El mundo de la computación gráfica

- Conferencia mas importante: ACM SIGGRAPH
- ACM Transactions on Graphics

Múltiples campos de aplicación

- Videojuegos. Rendering en tiempo real.
- Realidad aumentada, realidad mixta.
- GIS.
- Hardware de adquisición de imágenes y hardware de presentación de imágenes.
- Animaciones.
- CAD / CAS.
- otros

4. Representación de imágenes



GRACIAS

Eric Biagioli

